Pontos, bônus e desconto

Como o programa de fidelidade da FATECalçados calcula os pontos, e onde isso está no código.

Resumo

	O que é	O que muda
Pontos ganhos	1 ponto a cada R$ 1,00 **pago**	Aumenta o saldo do cliente
Bônus do nível	Pontos **a mais** sobre os pontos ganhos: Prata +10%, Ouro +20%	Aumenta os **pontos** ganhos. **Não é desconto**
Desconto (resgate)	O cliente **usa** pontos para pagar menos: 100 pontos = R$ 5,00	Diminui o **valor pago**

Bônus e desconto são coisas diferentes: o bônus nunca mexe no preço, e o desconto nunca mexe no bônus.

As regras (definidas no PDF do desafio)

- **Acúmulo:** 1 ponto a cada R$ 1,00 em compras.
- **Validade:** os pontos expiram em 12 meses.
- **Resgate:** 100 pontos = R$ 5,00 de desconto.
- **Identificação:** o cliente é identificado pelo CPF.
- **Níveis:** Bronze (0 a 999 pontos, sem bônus), Prata (1.000 a 4.999, bônus de 10%), Ouro (5.000 ou mais, bônus de 20%).

O que o PDF não define (decisões da equipe)

Pergunta	Decisão	Por quê
O nível vem do saldo ou dos pontos acumulados?	Dos **pontos acumulados nos últimos 12 meses**	Se viesse do saldo, o cliente cairia de nível ao usar os pontos, e isso desestimula o resgate
O bônus usa o nível de antes ou de depois da compra?	O de **antes**	É mais fácil de explicar no caixa, e a compra não "se bonifica"
Os pontos são calculados antes ou depois do desconto?	**Depois** (sobre o valor pago)	Senão, o próprio desconto geraria pontos
E os centavos?	São **descartados**, e o bônus também arredonda para baixo	R$ 489,60 vira 489 pontos base
Dá para resgatar 150 pontos?	**Não, só múltiplos de 100**	100 pontos = R$ 5,00 é a unidade da regra
O desconto pode ser maior que a compra?	**Não**	O cliente não recebe "troco" em pontos
Quais pontos saem primeiro no resgate?	Os **mais antigos** (cada compra gera um lote que vence em 12 meses)	O cliente perde o mínimo possível para a expiração

A conta de uma compra, passo a passo

1. Soma o valor dos itens (**valor bruto**).

2. Se o cliente usar pontos, calcula o **desconto**: `pontos usados ÷ 100 × R$ 5,00`.
3. **Valor pago** = valor bruto − desconto.
4. **Pontos base** = valor pago sem os centavos.
5. **Pontos ganhos** = pontos base × (100 + bônus do nível) ÷ 100, arredondado para baixo.
6. **Saldo novo** = saldo − pontos usados + pontos ganhos.

Exemplo 1: cliente Prata, sem usar pontos

Tênis Runner, R$ 289,90.

Passo	Conta	Resultado
Valor pago	sem desconto	R$ 289,90
Pontos base	sem os centavos	289
Bônus Prata	289 × 110 ÷ 100 = 317,9	**317 pontos** (289 da compra + 28 de bônus)

Exemplo 2: cliente Prata, usando 100 pontos

O mesmo tênis, mas o cliente usa 100 pontos.

Passo	Conta	Resultado
Desconto	100 pts = R$ 5,00	− R$ 5,00
Valor pago	R$ 289,90 − R$ 5,00	R$ 284,90
Pontos base	sem os centavos	284
Bônus Prata	284 × 110 ÷ 100 = 312,4	**312 pontos**

O cliente **gasta 100** pontos e **ganha 312** na mesma compra.

Exemplo 3: quando o bônus "some"

Palmilha Gel, R$ 34,90, cliente Prata usando 600 pontos.

Passo	Conta	Resultado
Desconto	600 pts = R$ 30,00	− R$ 30,00
Valor pago	R$ 34,90 − R$ 30,00	R$ 4,90
Pontos base	sem os centavos	4
Bônus Prata	4 × 110 ÷ 100 = 4,4	**4 pontos**

O bônus existe, mas sobre um valor tão pequeno some no arredondamento. Por isso o caixa mostra "+4 pts, inclui bônus Prata de 10%".

Onde está no código

Backend (as regras oficiais)

O backend é quem decide. O que o caixa mostra antes de finalizar é só uma prévia.

O quê	Arquivo
Números do regulamento: 100 pts = R$ 5,00, validade, faixas e bônus dos níveis	`backend/src/regras.py:27–42`
Nível a partir dos pontos acumulados	`regras.nivel_por_pontos` `backend/src/regras.py:45`
Pontos ganhos, com o bônus	`regras.calcular_pontos` `backend/src/regras.py:62`
Desconto de um resgate	`regras.desconto_do_resgate` `backend/src/regras.py:74`
Pontos acumulados nos últimos 12 meses (define o nível)	`services.pontos_12m` `backend/src/services.py:34`
A compra inteira, com as regras aplicadas na ordem	`services.registrar_compra` `backend/src/services.py:107`
Validação do resgate (múltiplo de 100, saldo, limite do valor)	`services.py`, linhas 140 a 147 `backend/src/services.py:140–147`
Valor pago, nível de antes da compra e pontos ganhos	`services.py`, linhas 149 a 151 `backend/src/services.py:149–151`
Resgate usando os pontos mais antigos primeiro	`services._consumir_lotes` `backend/src/services.py:89`
Expiração dos lotes vencidos	`services.expirar_pontos` `backend/src/services.py:65`
Venda do caixa (itens, preço do banco, com ou sem CPF)	`services.registrar_venda` `backend/src/services.py:226`
API que o caixa chama para registrar a venda	`views.api_vendas` `backend/src/views.py:162`
API que devolve saldo, nível e bônus do cliente	`views._cliente_json` `backend/src/views.py:111`

Testes, um para cada regra, em `backend/src/tests/test_regras.py`:

- bônus Prata de 10% `backend/src/tests/test_regras.py:32` e bônus Ouro de 20% `backend/src/tests/test_regras.py:36`;
- o bônus usa o nível de antes da compra `backend/src/tests/test_regras.py:96`;
- o desconto é aplicado e os pontos são calculados sobre o valor pago `backend/src/tests/test_regras.py:105`;
- o resgate só em múltiplos de 100 `backend/src/tests/test_regras.py:114` e nunca maior que a compra `backend/src/tests/test_regras.py:124`;
- os pontos mais antigos saem primeiro no resgate `backend/src/tests/test_regras.py:141`;
- resgatar não rebaixa o nível `backend/src/tests/test_regras.py:167`.

O resgate pelo caixa, de ponta a ponta, está em `test_pdv.py` `backend/src/tests/test_pdv.py:101`.

Frontend (a tela do caixa)

O quê	Arquivo
100 pts = R$ 5,00, do lado da tela	`frontend/src/config.js:10–11`
Maior resgate possível (não passa do saldo nem da compra)	`Pdv.jsx`, `maxRedeemPoints` `frontend/src/pages/Pdv.jsx:12`

O quê	Arquivo
Prévia dos pontos ganhos: a mesma conta de `regras.calcular_pontos`	`Pdv.jsx`, `estimatePoints` `frontend/src/pages/Pdv.jsx:22`
Desconto, total e pontos da compra em andamento	`Pdv.jsx`, linhas 49 a 53 `frontend/src/pages/Pdv.jsx:49–53`
Quadro "Saldo → Usar nesta compra → Vai ganhar → Saldo depois"	`pdv/PointsPanel.jsx` `frontend/src/pages/pdv/PointsPanel.jsx:10`
Envio da venda para a API e leitura dos pontos oficiais	`services/api.js`, `sendSale` `frontend/src/services/api.js:64`
Busca do cliente, com o bônus do nível dele	`services/api.js`, `fetchClient` `frontend/src/services/api.js:46`

Por que a conta aparece duas vezes

A tela precisa mostrar os pontos **antes** de a venda ser enviada. Por isso `estimatePoints` `frontend/src/pages/Pdv.jsx:22` repete a conta de `regras.calcular_pontos` `backend/src/regras.py:62`. O valor que vale é o que o backend devolve: o recibo mostra os pontos calculados pelo servidor.

Se uma regra mudar (por exemplo, o valor do resgate), é preciso mudar em dois lugares: `backend/src/regras.py` e `frontend/src/config.js`. Os testes do backend avisam se a regra oficial quebrar.